

Contents

1	Introduzione Descrizione Generale	1
2	Specifica	1
2.1	Modellazione Per Casi D'uso	1
2.1.1	Diagramma dei casi d'uso	1
2.2	Elenco informale dei requisiti funzionali	2
2.2.1	funzionalita da espletare per ogni componente	2
2.3	Elenco maggiomente formale dei requisiti	4
2.4	Diagrammi degli stati	4
2.4.1	Del Treno	4
3	Progettazione	5
3.1	Modello dati	5
3.2	Diagramma delle componenti	5
3.3	Diagramma di sequenza	5

sas#+title:Monitoraggio e gestione del traffico ferroviario Documentazione
// per mermid mettere il codice solo nel file .org e poi usare la foto del mer-
mid compilato nel latex C-c C-x v per aprire un'immagine linkata in emacs
C-c C-, per inserire un blocco di codice velocemente C-c C-c per compilare
il codice

1 Introduzione Descrizione Generale

Cio che è realizzato è al fine della gestione di una rete ferroviaria e, in particolare, la gestione delle stazioni, dei treni che compongono tale rete. La gestione della rete è fornita attraverso in un app web che fornisce il necces-sario per il monitoraggio e l'amiinistrazione della rete

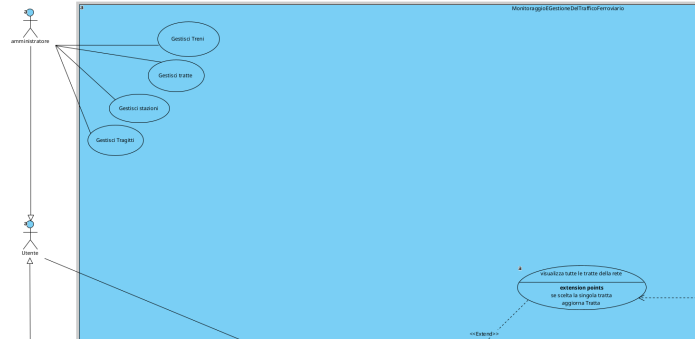
2 Specifica

Di Quanto il sistema è capace:

2.1 Modellazione Per Casi D'uso

2.1.1 Diagramma dei casi d'uso

1. Descrizione aggiuntiva



- gestisci <entità> indicherebbe crea entità, elimina entità, aggiungi entità, modifica entità

2.2 Elenco informale dei requisiti funzionali

2.2.1 funzionalità da espletare per ogni componente

1. microservizio treno

- aggiornamento tratta
 - salvarla in ram per il proprio uso e sul db
- gestione causa guasti alla prossima fermata stazione o binario (tratta ovvero copia di stazioni)
 - ricezione dai sensori → modifica della percorrenza della tratta, sincronizzazione sui topic di allarme delle nuove stazioni
 - * se arrivano eventi del tipo la prossima stazione è fuori uso aggiornare variabile in ram e il database che il treno si è fermato e
 - * se l'evento è il ripristino della funzionalità della stazione allora riaggiornare la ram e il db che il treno è partito
- Ritardi la tratta possiede orari corretti di percorrenza
- inviare in centrale l'entrata e uscita da una stazione topic treni/+ /passaggio formato : boh lo fa l'ai
- invio se il treno si guasta alla centrale

2. microservizio stazione

- invio alla centrale i dati del passaggio dei treni

- i sensori della stazione informano id treno e se è in entrata o in uscita, poi si aggiorna la ram e si inviano i dati alla stazione centrale per la storicizzazione
- la stazione può perdere la connessione con la centrale nel caso seguire il diagramma degli stati che ne descrive la dinamica di gestione

3. Centrale

- deve rispondere alle richieste di visualizzazione
 - montare su il motore in tempo reale, cicli continui che inviano i dati se la richiesta è ancora attiva
- formattare e storicizzare i dati

L'unica crud a cui serve la propagazione ai microservizi è la

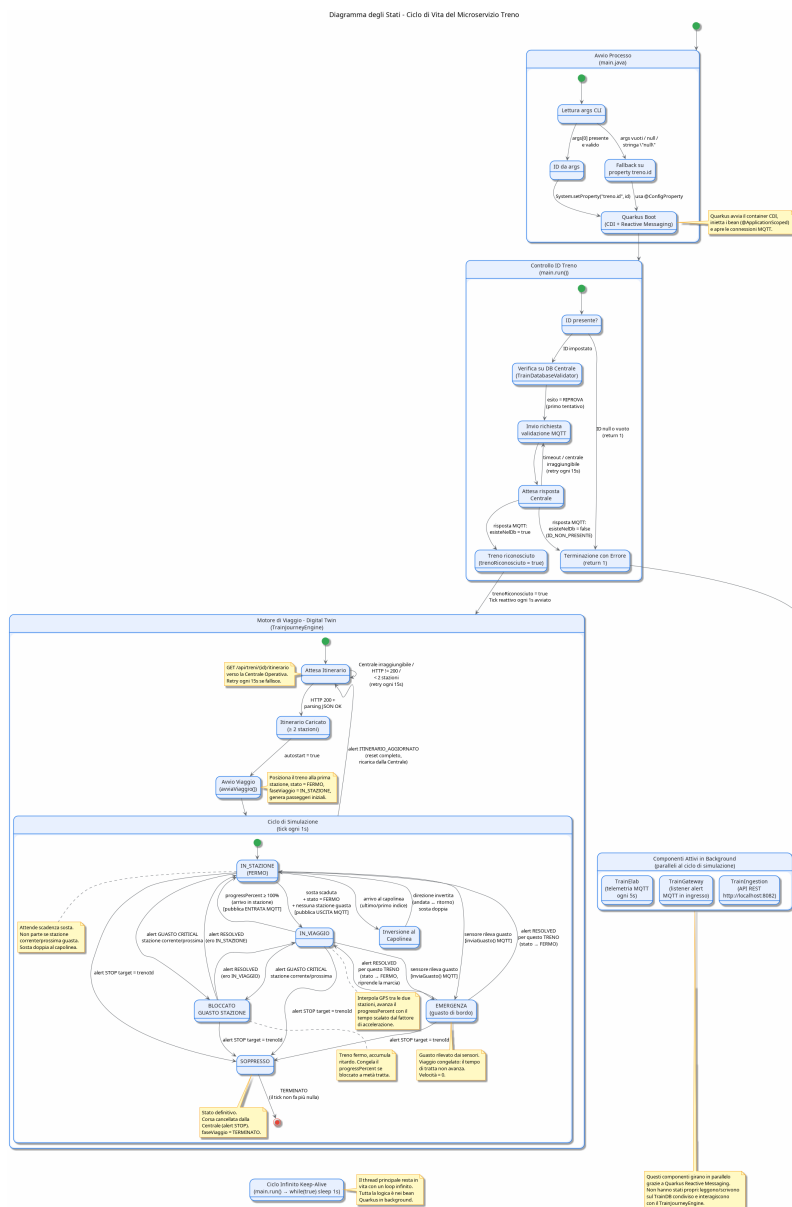
- gestione guasti
 - se i microservizi avvertono guasti , aggiornamento del db,
 - se il tecnico invia l'operatore aggiornare il db di modo che ormai il guasto sia terminato e pubblicare sul topic degli alert generale per tutti i treni o tutte le stazioni che quel tale microservizio è stato risolto

interrogare il database ogni 10 secondi per ogni tipo di visualizzazione di modo da rendere il “tempo reale”

2.3 Elenco maggiormente formale dei requisiti

2.4 Diagrammi degli stati

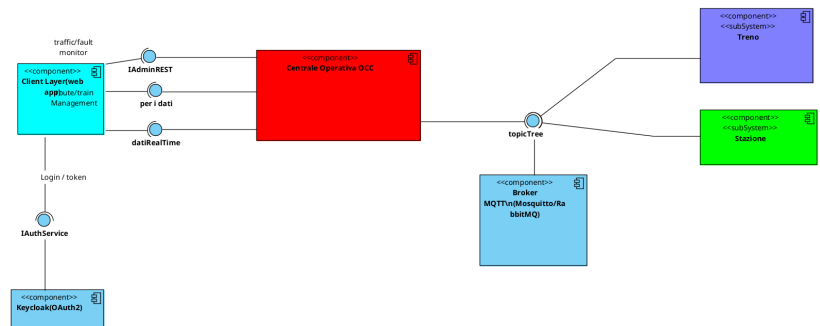
2.4.1 Del Treno



3 Progettazione

3.1 Modello dati

3.2 Diagramma delle componenti



3.3 Diagramma di sequenza